Botón de Auxilio: Versión MÓVIL

Protección en Movimiento y Rastreo Dinámico

Seguridad a bordo, sin importar el destino.- Dispositivo físico con tecnología LoRa y GPS integrado, diseñado para el envío de alertas y actualización de ubicación en tiempo real para vehículos en tránsito.

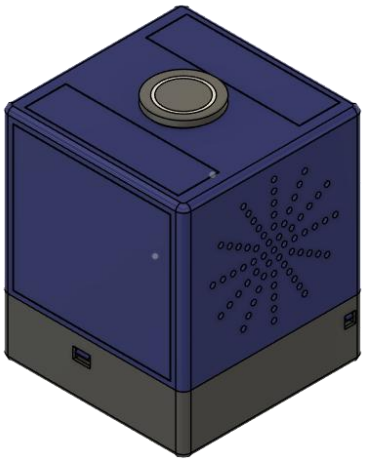

Ilustración 1 - Botón de Auxilio Móvil: Diseño ergonómico para instalación en cabina o tablero.

El Problema Operativo en Vialidades

En un evento de inseguridad a bordo de un vehículo (asalto, robo o altercado), el entorno cambia cada segundo. Las soluciones tradicionales fallan por:

- **Falta de Referencias:** El usuario no siempre conoce su ubicación exacta en carreteras o calles desconocidas.
- **Jurisdicción Incierta:** En movimiento, es difícil saber a qué municipio o autoridad contactar.
- **Pérdida de Rastro:** Si el vehículo sigue circulando, la ubicación de la alerta inicial se vuelve obsoleta de inmediato.

La Solución: Tecnología de Enlace Dinámico

El Botón de Auxilio Móvil soluciona estos desafíos mediante una arquitectura de comunicación por radiofrecuencia (LoRa) que no depende de redes celulares convencionales.

- **Activación de Acción Única:** Con un solo toque físico, el dispositivo inicia el protocolo de auxilio, enviando la ubicación inicial y los datos críticos del vehículo.
- **Rastreo Recurrente:** El sistema actualiza la ubicación GPS cada 30 segundos, permitiendo que las autoridades visualicen la posición actual del evento.
- **Red de Apoyo Inteligente:** El dispositivo móvil se apoya en la infraestructura de los nodos Advanced, los cuales actúan como receptores y puentes para transmitir la información a los centros de mando locales.

Ventajas del Dispositivo Móvil

- **Independencia de Red Celular:** Utiliza transmisión LoRa para buscar el nodo receptor más estable, superando zonas de baja cobertura.
- **Actualización Automática de Jurisdicción:** Si el vehículo cambia de municipio, el sistema identifica a la nueva autoridad correspondiente y redirige la información para una atención continua.
- **Eficiencia en el Despacho:** Envía datos del vehículo (Placas, Marca, Modelo, Color) para facilitar la identificación inmediata por parte de las unidades de seguridad.

Las imágenes mostradas son representaciones conceptuales generadas a partir de modelos CAD. Se utilizan únicamente con fines ilustrativos. El diseño final del producto puede variar en forma, materiales y acabados.
Aviso: El dispositivo está diseñado para procurar el envío técnico de la alerta y la ubicación GPS mediante la red colaborativa LoRa. Su operatividad está sujeta a la presencia de nodos de recepción (Versión Advanced) dentro del rango de cobertura; por lo tanto, es necesario verificar que la zona de tránsito cuente con infraestructura Advanced previa. No obstante, la transmisión puede verse afectada por factores externos (interferencias físicas, meteorológicas o geográficas). La efectividad y el tiempo de respuesta física dependen exclusivamente de las autoridades de seguridad pública locales correspondientes a la jurisdicción detectada.

Funcionamiento de la Red Colaborativa Móvil

Aunque la versión Móvil es un emisor dedicado, su potencia reside en su capacidad de interactuar con el entorno para procurar el envío exitoso de la información:

- **Selección de Nodo:** Al activarse, busca el dispositivo Advanced con mejor señal. Si el vehículo se aleja o hay interferencias geográficas, el sistema busca automáticamente un nuevo nodo para mantener el flujo de datos.
- **Actualización cada 30 segundos:** El GPS integrado actualiza la ubicación actual cada 30 segundos, permitiendo el despliegue dinámico de las coordenadas en el mapa del centro de control y monitoreo.
- **Prioridad de Comunicación:** El hardware está programado para reintentar el envío ante variaciones climatológicas o geográficas, minimizando los puntos ciegos.

Micro-Ubicación y Ficha del Vehículo

A diferencia de un rastreador convencional, este botón envía una "Ficha Operativa de Emergencia" que incluye:

- **Identificación Visual:** Marca, Submarca, Modelo y Color del vehículo.
- **Identificación Legal:** Placas registradas.
- **Trayectoria en Tiempo Real:** Punto de activación inicial y actualizaciones de posición actual.

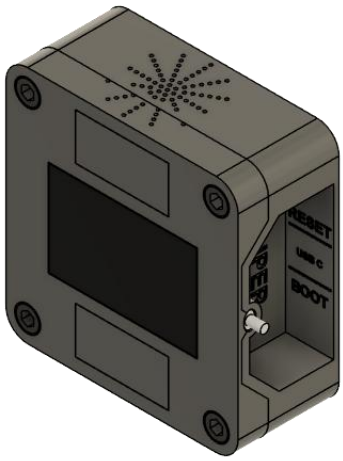

Ilustración 2 - Diagrama de Transmisión Dinámica: Vehículo en movimiento saltando entre nodos Advanced conforme cambia su ubicación.

Sectores de Aplicación

- **Transporte de Carga y Mercancías:** Protección de activos y operadores en rutas logísticas.
- **Transporte Público y de Pasajeros:** Autobuses, vagonetas y servicios de transporte privado por aplicación.
- **Vehículos Particulares:** Seguridad para familias y conductores en trayectos urbanos o carreteros.
- **Seguridad Pública:** Unidades oficiales y vehículos de emergencia.

La tecnología de VIHPER Electronics trasciende el dispositivo individual para crear un ecosistema de seguridad colectiva. Nuestra arquitectura está diseñada para unificar esfuerzos entre ciudadanos, empresas y autoridades, facilitando que la ayuda fluya sin barreras tecnológicas. Al implementar esta solución, se establece un estándar superior de prevención y respuesta, transformando entornos vulnerables en comunidades resilientes, conectadas y profundamente protegidas.

Contacto institucional

Solicita información técnica para integrar tu flota a la red de auxilio.

Correo: contacto@botonauxilio.com

El dispositivo está diseñado para procurar el envío técnico de la alerta y la ubicación GPS mediante la red colaborativa LoRa. Su operatividad está sujeta a la presencia de nodos de recepción (Versión Advanced) dentro del rango de cobertura; por lo tanto, es necesario verificar que la zona de tránsito cuente con infraestructura Advanced previa. No obstante, la transmisión puede verse afectada por factores externos (interferencias físicas, meteorológicas o geográficas). La efectividad y el tiempo de respuesta física dependen exclusivamente de las autoridades de seguridad pública locales correspondientes a la jurisdicción detectada. Imagen ilustrativa. Diseño, materiales y acabados sujetos a cambios